

Arrays y Matrices

Resolver los siguientes ejercicios utilizando arrays y matrices.

Ejercicios de Arrays

1. Suma de ventas semanales

Dado el siguiente array:

```
int[] ventas = {120, 85, 200, 150, 90, 180, 210};
```

Calcular y mostrar la suma total de ventas realizadas durante la semana.

2. Promedio de temperaturas

Dado el siguiente array:

```
double[] temperaturas = {18.5, 20.0, 17.8, 21.2, 19.4};
```

Calcular la temperatura promedio.

3. Nota más alta

Dado el siguiente array:

```
int[] notas = {78, 95, 62, 88, 74};
```

Encontrar y mostrar la nota más alta.

4. Nota más baja

Dado el siguiente array:

```
int[] notas = {78, 95, 62, 88, 74};
```

Encontrar y mostrar la nota más baja.

5. Pares e impares

Dado el siguiente array:

```
int[] numeros = {12, 7, 4, 15, 8, 11, 20};
```

Contar cuántos números pares y cuántos impares existen.

6. Invertir un array

Dado el siguiente array:

```
int[] numeros = {10, 20, 30, 40, 50};
```

Invertir el contenido utilizando una única variable auxiliar.

Resultado esperado:

```
{50, 40, 30, 20, 10}
```

7. Buscar un valor

Dado el siguiente array:

```
int[] edades = {18, 25, 30, 22, 40, 35};
```

Solicitar una edad al usuario e indicar si existe dentro del array.

8. Contar repeticiones

Dado el siguiente array:

```
int[] numeros = {5, 8, 5, 2, 5, 9, 8};
```

Determinar cuántas veces aparece el número 5.

9. Segundo número más grande

Dado el siguiente array:

```
int[] numeros = {45, 12, 78, 32, 65, 90, 22};
```

Encontrar el segundo número más grande.

10. Determinar si está ordenado

Dado el siguiente array:

```
int[] numeros = {10, 20, 30, 40, 50};
```

Determinar si se encuentra ordenado de forma ascendente.

Ejercicios de Matrices

1. Mostrar una matriz

Dada la siguiente matriz:

```
int[][] matriz = {  
    {1,2,3},  
    {4,5,6},  
    {7,8,9}  
};
```

Mostrar todos sus elementos recorriéndola con ciclos.

2. Suma total

Dada la matriz:

```
int[][] matriz = {  
    {2,4,6},  
    {1,3,5},  
    {7,8,9}  
};
```

Calcular la suma de todos sus elementos.

3. Diagonal principal

Dada la matriz:

```
int[][] matriz = {  
    {5,2,1},  
    {4,8,7},  
    {3,6,9}  
};
```

Mostrar únicamente los elementos de la diagonal principal.

4. Diagonal secundaria

Dada la matriz:

```
int[][] matriz = {  
    {1,2,3},  
    {4,5,6},  
    {7,8,9}  
};
```

Mostrar únicamente los elementos de la diagonal secundaria.

5. Suma por filas

Dada la matriz:

```
int[][] matriz = {  
    {2,3,4},  
    {1,5,6},  
    {7,8,2}  
};
```

Calcular la suma de cada fila.

6. Suma por columnas

Utilizando la matriz anterior, calcular la suma de cada columna.

7. Mayor valor

Dada la matriz:

```
int[][] matriz = {  
    {12,8,5},  
    {3,25,7},  
    {14,2,10}  
};
```

Encontrar el valor más grande.

8. Buscar un número

Dada la matriz:

```
int[][] matriz = {  
    {4,8,2},  
    {9,5,7},  
    {1,6,3}  
};
```

Solicitar un número al usuario y mostrar su fila y columna.

9. Contar vocales

Dada la matriz:

```
char[][] letras = {  
    {'A','B','C'},  
    {'E','F','G'},  
};
```

```
{'I','O','U'}  
};
```

Contar cuántas vocales existen.

10. Ta-Te-Ti

Dada la matriz:

```
char[][] tablero = {  
    {'X','O','X'},  
    {'O','X','O'},  
    {'X',' ','O'}  
};
```

Determinar si existe un ganador revisando filas, columnas y diagonales.